UNIVERZITET U BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Komparativna analiza sistema za upravljanje Buck-Boost konvertorom

Projektni zadatak S3

Projekat iz predmeta *Nelinearni sistemi upravljanja 2*

Andreev Miloš
Dimitrijević Natalija

U Beogradu, Februar 2026.

Sažetak

Ovaj rad evaluira tri različite metodologije upravljanja za uprosečeni invertirajući buck-boost DC-DC pretvarač. Sistem je modelovan u prostoru stanja korišćenjem struje induktivnosti i napona kondenzatora kao primarnih stanja, sa fokusom na rad u blizini nominalnog izlaznog napona od $-22{,}5\,\mathrm{V}$ (gde je $u_e \approx 0{,}65$). Radi obezbeđivanja sveobuhvatnog poređenja, regulatori su testirani u uslovima praćenja referentne vrednosti, poremećaja opterećenja od 25% (simuliranog promenom izlaznog otpora), aditivnog mernog šuma sa standardnom devijacijom od 2%, kao i varijacija induktivnosti u opsegu od 80% do 120%.

Ključne reči: invertirajući buck-boost pretvarač, DC-DC konverzija, modelovanje u prostoru stanja, regulacija napona, robustnost sistema, poremećaji opterećenja, nelinearno upravljanje

Abstract

This paper evaluates three distinct control methodologies for an averaged inverting buck-boost DC-DC converter. The system is modeled in state-space using inductor current and capacitor voltage as primary states, with a focus on operation near a nominal output of $-22.5\,\mathrm{V}$ (where $u_e \approx 0.65$). To ensure a comprehensive comparison, the controllers were tested against reference tracking, a 25% load disturbance (simulated via output resistance shifts), additive measurement noise with a 2% standard deviation, and inductance fluctuations ranging from 80% to 120%.

Keywords: inverting buck-boost converter, DC-DC conversion, state-space modeling, voltage control, robustness, load disturbance, nonlinear control

Sadržaj

1 Uvod **3**
1.1 Opis strukture . . . 3
1.2 Različite topologije . . . 3
1.3 Primene $Buck - boost$ pretvarača u industriji . . . 4
1.4 Potencijalni problemi pri realizaciji sistema . . . 4
1.5 Tipične vrednosti parametara . . . 5

2 Model **6**
2.1 Usrednjeni model sistema . . . 6
2.2 Režim rada u otvorenoj sprezi . . . 6
2.3 Modelovanje poremećaja u sistemu . . . 10

3 Projektovanje nelinearnih sistema upravljanja **11**
3.1 Linearna regulacija . . . 11
3.1.1 Linearizacija modela . . . 11
3.1.2 Projektovanje kontrolera na bazi inverzije dinamike . . . 11
3.1.3 Rezultati kontrole . . . 12
3.2 Egzaktna Feedback linearizacija . . . 13
3.2.1 Projektovanje upravljanja na bazi Feedback linearizacije . . . 13
3.2.2 Transformacija stanja . . . 14
3.2.3 Određivanje parametara modela . . . 14
3.2.4 Rezultati kontrole . . . 15
3.3 Klizno upravljanje . . . 16
3.3.1 Projektovanje Kliznog upravljanja . . . 16
3.3.2 Klizno upravljanje sa graničnim slojem . . . 16
3.3.3 Određivanje parametara modela . . . 17
3.3.4 Rezultati kontrole za $BLSMC + I$ . . . 17

4 Komparativna analiza nelinearnih metoda upravljanja **19**
4.1 Sistem bez šuma . . . 19
4.2 Sistem sa šumom . . . 22
4.3 Robusnost . . . 24
4.4 Uporedni pregled kontrolera . . . 26

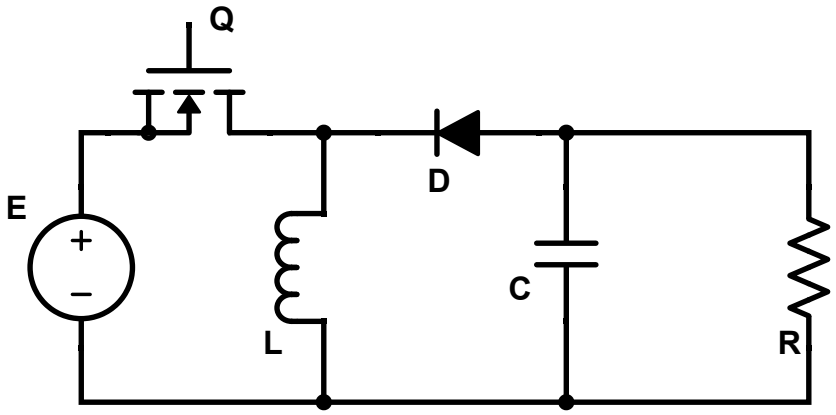
5 Zaključak **27**

1 Uvod

1.1 Opis strukture

Buck boost konvertor je porodica topologija DC-DC konvertora čiji je cilj da stabiliše DC napon na potrošaču. On na izlazu generiše ili veću amplitudu *(boost – step up režim rada)* ili manju amplitudu *(buck – step down režim rada)* u odnosu na napon na ulazu. Razlog za to je njegov način na koji on radi: u jednom delu ciklusa kalem se puni, a nakon toga isporučuje energiju potrošaču. Pri osnovnoj konfiguraciji, na izlazu ima napon invertovanog polariteta u odnosu na napon na ulazu. Sastoji se od izvora na ulazu V_{in}, kalema L čija je uloga da skladišti energiju, prekidača od čijeg uključivanja i isključivanja zavisi u kom smo režimu rada. Postoji i dioda D ka izlazu, koja provodi samo u jednom delu ciklusa. Na izlazu se pre prijemnika nalazi kondenzator C koji filtrira napon i čuva energiju. Prijemnik se često modeluje kao otpornost R.

Kod ovog pretvarača postoje dva režima rada: prvi režim je kada se kalem puni, tada je prekidač uključen, dioda zakočena. Kalem se direktno vezuje na V_{in} i struja kroz njega raste. U ovoj fazi se prijemnik napaja iz kondenzatora. U sledećoj fazi, prekidač je isključen i kalem menja polaritet i predaje energiju kondenzatoru, jer je dioda počela da provodi. Sada opada struja kroz kalem, dok se C dopunjuje sve i tako drži V_{out} stabilnim. O tome koliko vremena je prekidač uključen, a koliko dugo isključen, govori *duty cycle* i on se koristi kao upravljački signal.



Slika 1: Invertujući buck–boost konvertor.

1.2 Različite topologije

Klasičan (*invertujući*) **buck-boost pretvarač.** Njegova prednost je što je jednostavan za realizaciju i ne zahteva veći broj komponenti, pa je samim tim jeftiniji. Može biti šumovit, jer poseduje veću elektromagnetnu interferenciju (EMI).

Neinvertujući *(4-switch)* buck-boost pretvarač. Ovo je topologija koja ima četiri prekidača. On može spuštati ili dizati napon na izlazu, zadržavajući isti polaritet kao na ulazu. Najčešće se koristi za savremene primene. Prednosti u odnosu na standardnu

verziju je veća efikasnost, ima manju talasnost na izlazu, i efikasniji je za veće snage. Mana mu je što je kompleksniji, i potreban je dobar PCB dizajn kako bi se umanjili EMI gubici/šum.

Ćukov pretvarač. Dobio naziv po profesoru Slobodanu Ćuk koji je osmislio ovu topologiju. Ovaj pretvarač spušta ili diže napon invertujući polaritet na izlazu. Njegova glavna prednost je što ima kontinualnu struju na ulazu i izlazu što smanjuje talasnost struje na izlazu. Neke od mana su mu što se sastoji od većeg broja komponenti, pa je zbog toga skuplji i što se na prekidaču se javlja jaka struja, pa komponente moraju biti robusne, kako ne bi brzo propadale. Takođe, ovaj pretvarač je komplikovan za upravljanje, pošto je sistem četvrtog reda.

Single-Ended Primary Inductor Converter ($SEPIC$)**.** Ne invertuje polaritet na izlazu. Sastoji se od dva kalema, jednog kondenzatora i prekidača. Njegove prednosti su jednostavna kontrola i mali šum, dok su mane cena i kompleksnost.

Kriterijum	**Topologija**
Najjeftiniji	invertujući buck–boost
Najskuplji	4-switch neinvertujući buck–boost
Najniži ripple struje (ulaz i izlaz)	Ćuk
Najgori EMI (tipično)	invertujući buck–boost
Najzahtevnije upravljanje	4-switch buck–boost

Tabela 1: Poređenje DC–DC topologija po različitim kriterijumima.

1.3 Primene $Buck - boost$ pretvarača u industriji

Zbog svoje mogućnosti da održavaju napon na izlazu konstantnim, bez obzira na fluktuacije na ulazu, koriste se često kao baterije za telefone i laptopove. Za ovu primenu najčešće se koristi *4-switch* buck-boost, jer ova verzija pomaže da se smanje gubici. Kada se spušta nivo baterija, konvertor *boost*-uje napon na izlazu i tako omogućava normalan rad, čak i pri niskim nivoima. Takođe u automobilskoj industriji, ista topologija se koristi za kontrole motora, senzore i preostale električne komponente u kolima. Pri pokretanju automobila, kontroliše padove, skokove, šum i prelazne režime rada. Ćuk konvertor ili $SEPIC$ mogu se pronaći u primeni za solarne panele ili termoelektrične generatore, pošto su tu tim sistemima česte nekonzistentne snage. U robotici, mogu se koristiti za napajanje mikrokontrolera. Pod dinamičkim opterećenjem, spušta se nivo baterije. Buck boost sprečava da pad napona utiče na pravilan rad sistema omogućava mikrokontrolerima stabilan napon od 3.3/5V.

1.4 Potencijalni problemi pri realizaciji sistema

Iako buck-boost konvertori imaju brojne prednosti u odnosu na druge topologije DC-DC pretvarača, njihova regulacija nosi određene izazove koji mogu značajno otežati implementaciju sistema. Može se desiti ukoliko parametri regulatora nisu adekvatno podešeni

da sistem ne bude sposoban da efikasno isprati brze promene ulaznog napona ili opterećenja, što može dovesti do smanjenja performansi sistema.

Jedan od ključnih problema je što ovi konvertori često mogu sadržati nulu u desnoj poluravni ($RHP - zero$), pa se propusni opseg mora držati na relativno niskim vrednostima. To potom može rezultovati oscilacijama u prelaznim režimima ili sporim odzivom.

Takođe, velika izlazna kapacitivnost može pri uključenju sistema delovati gotovo kao kratki spoj, što uzrokuje visoke početne ($in - rush$) struje. Ove struje opterećuju komponente mogu dodatno usporiti stabilizaciju izlaznog napona. Pored toga, visoke struje koje protiču kroz prekidačke i pasivne elemente izlažu komponente značajnom električnom i termičkom stresu, što dugoročno može dovesti do njihovog habanja, pa i otkaza.

Niža frekvencija prekidanja dodatno komplikuje situaciju jer povećava talasnost struje kroz kalem i napona na izlazu, čime se povećava nivo šuma i smanjuje kvalitet regulacije.

1.5 Tipične vrednosti parametara

Najčešće vrednosti ulaznog napona su 12 V, 15 V ili 24 V. Vrednosti izlaznog napona su često u opsegu od -3.3 V do -15 V, ali za različite primene mogu biti i manje od toga. Za izlaznu struju očekivan je raspon između 50 mA i 2 A.

Za pasivne komponente, tipične vrednosti induktivnosti su od 1 μH do 47 μH, a kapacitivnosti od 22 μF do 470 μF. Pri dizajnu se najčešće koristi *šotki* dioda, zbog kratkog vremena oporavka, što je čini idealnom za velike frekvencije prekidanja. Kao prekidač najčešće se koristi $MOSFET$ tranzistor, zbog malih provodnih gubitaka (mali $R_{\mathrm{DS(on)}}$).

Najčešće vrednosti frekvencije prekidanja nalaze se u opsegu od 100 kHz do 2.5 MHz.

Dozvoljeni opseg za upravljačku veličinu: Kako je upravljačka veličina *duty cycle* D, koji predstavlja koji deo periode prekidanja je prekidač uključen, njegove teorijske vrednosti su $0 \leq D \leq 1$. U realnosti, zbog hardverskih ograničenja i pitanja stabilnosti, tipično se koristi opseg približno $0.2 \leq D \leq 0.75$.

2 Model

2.1 Usrednjeni model sistema

Kako električno kolo menja strukturu zbog promene položaja prekidača, menjaju se i zakonitosti koje u njemu važe. Iz ovog razloga se u modeliranju primenjuje usrednjavanje, da bi se dobio jedinstveni kontinualni model u prostoru stanja varijabli $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} i_L \\ v_C \end{bmatrix}$, gde je v_C napon na kondenzaroru, a i_L struja kalema. Usrednjeni model glasi:

$$L\,\frac{di_L}{dt} = (1-u)\,v_C + uE \tag{1a}$$

$$C\,\frac{dv_C}{dt} = -(1-u)\,i_L - \frac{v_C}{R} \tag{1b}$$

Nakon proglašavanja struje kalema sa x_1, a napona na kondenzatoru x_2, jednačine postaju:

$$L\,\dot{x}_1 = (1-u)\,x_2 + uE,$$

$$C\,\dot{x}_2 = -(1-u)\,x_1 - \frac{x_2}{R}.$$

Deljenjem prve jednačine sa L, a druge sa C, dobijaja se:

$$\dot{x}_1 = \frac{1-u}{L}\,x_2 + \frac{E}{L}\,u \tag{2a}$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{1-u}{C}\,x_1 - \frac{1}{RC}\,x_2 \tag{2b}$$

Izjednačavanjem prvih izvoda stanja x_1 i x_2 sa nulom, dobijamo ravnotežna stanja x_e i u_e, gde je u_e vrednost upravljačkom signala u okolini radne tačke. Nominalna vrednost izlazne varijable je -22.5 V, a x_{1e} i u_e izraženo preko x_{2e} su:

$$u_e = \frac{x_{2e}}{x_{2e} - E}, \tag{3a}$$

$$x_{1e} = \frac{x_{2e}}{R\,(u_e - 1)}. \tag{3b}$$

Nakon izračunavanja, dobijaju se sledeće vrednosti:

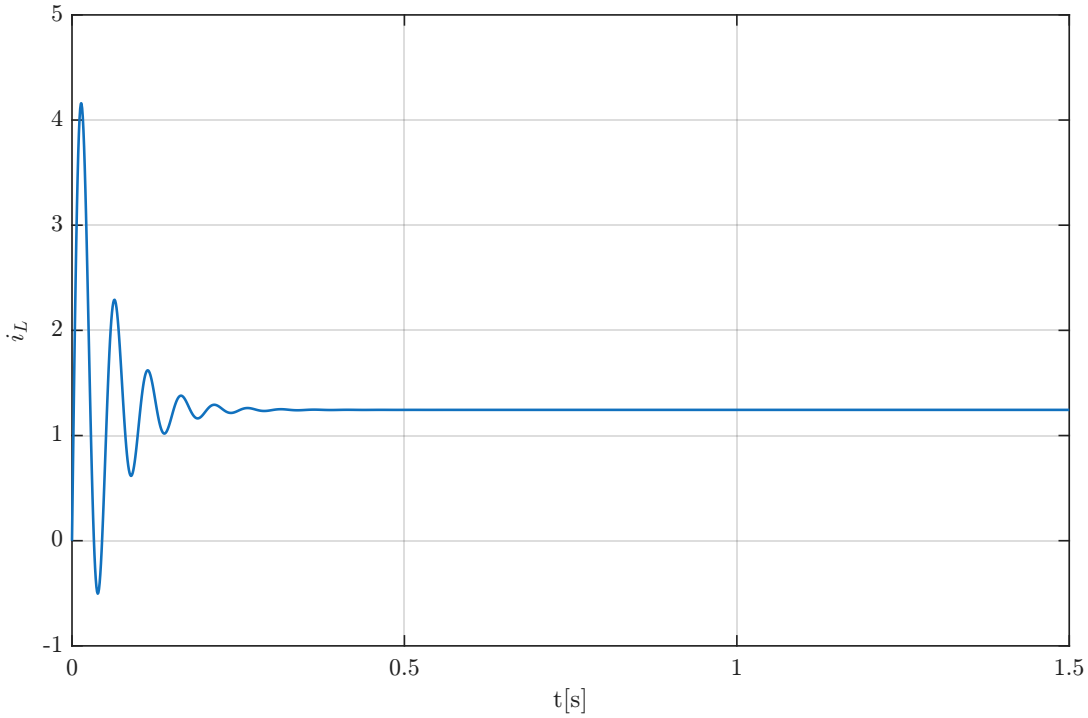
$$x_{2e} = -22.5, \tag{4a}$$

$$x_{1e} \approx 1.24, \tag{4b}$$

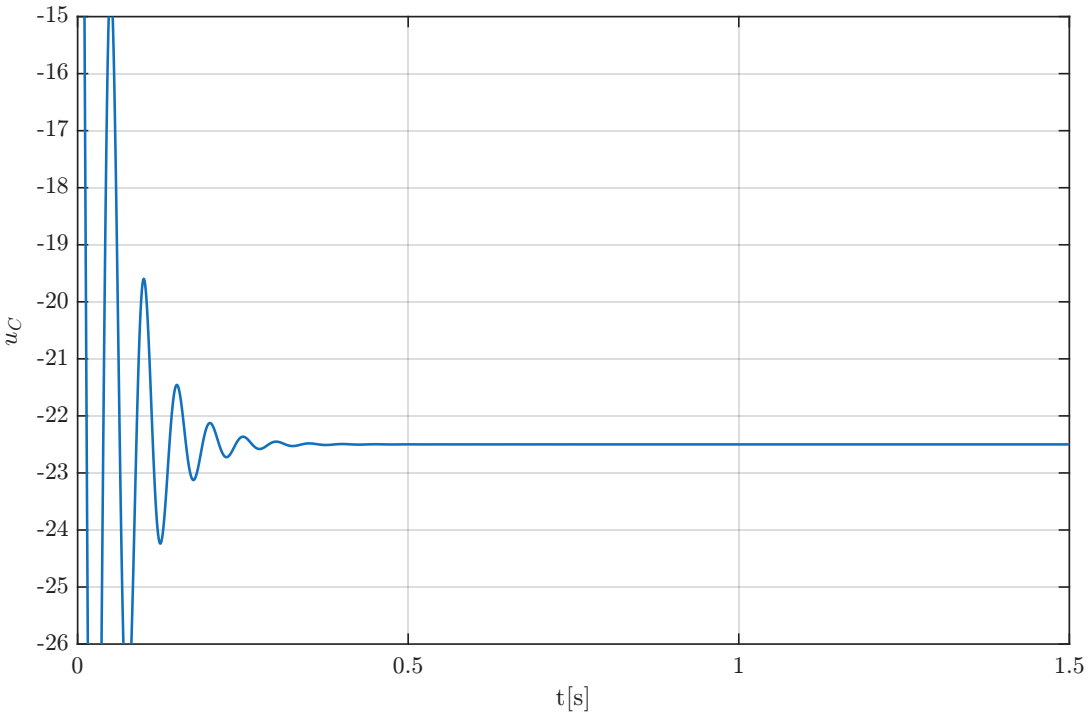
$$u_e \approx 0.65. \tag{4c}$$

2.2 Režim rada u otvorenoj sprezi

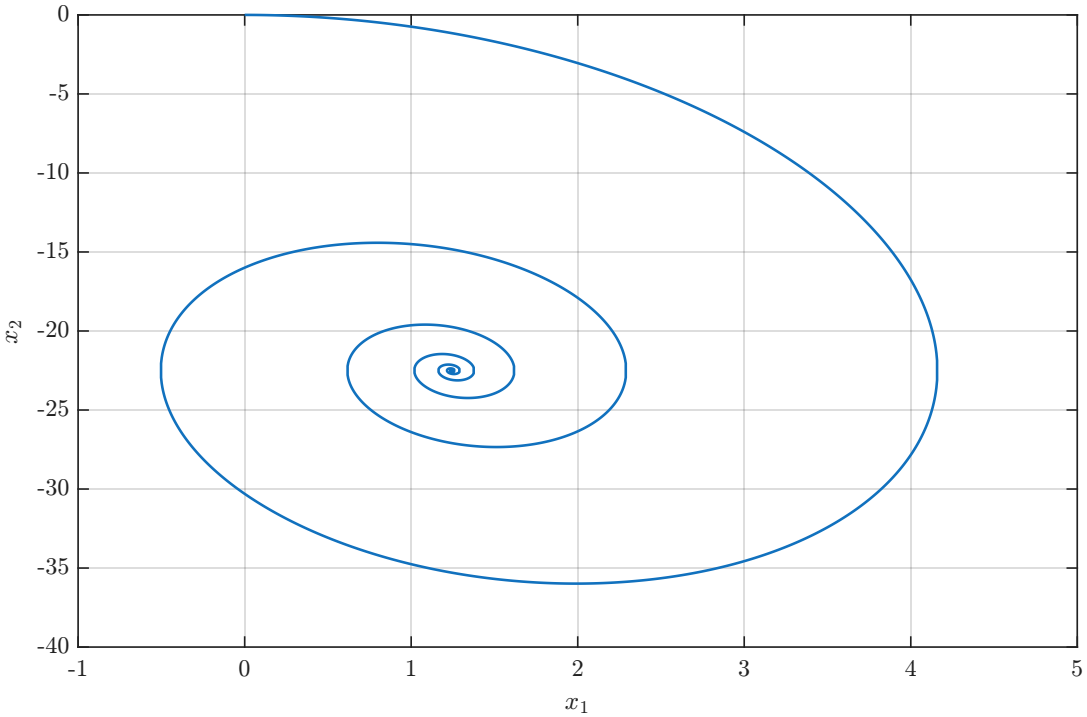
Na graficima ispod biće prikazani tranzijenti iz početnog u nominalno stanje:



Slika 2: Struja na kalemu tokom tranzijenta



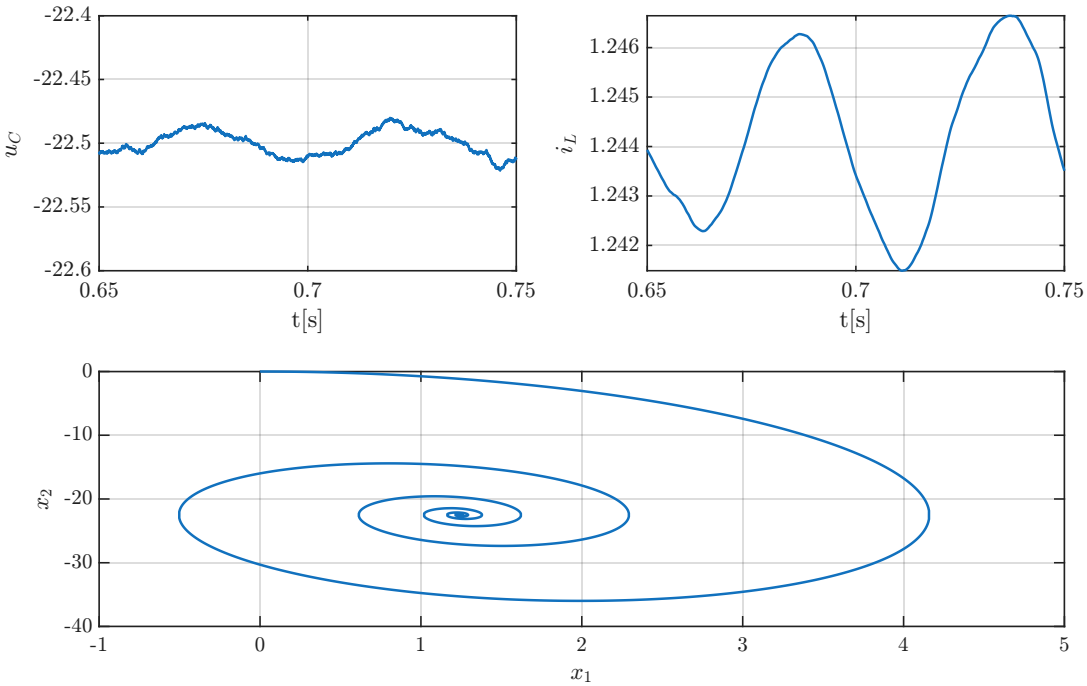
Slika 3: Napon na kondenzatoru tokom tranzijenta



Slika 4: Fazni portret u otvorenoj sprezi

Na osnovu faznog portreta u otvorenoj sprezi, može se zaključiti da je ravnotežno stanje tipa *stabilnog fokusa*.

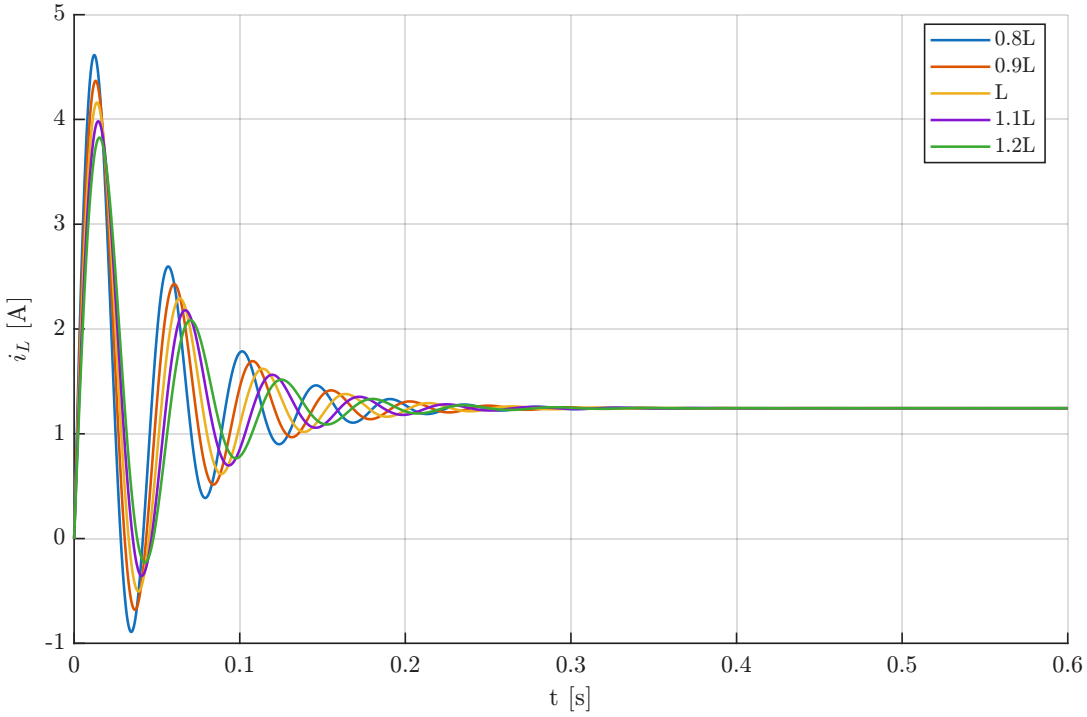
Na izlaz x_2 (v_C) dodat je aditivni šum sa standardnom devijacijom od 2%. To može biti opravdano sa strane što realni senzori za ove primene najčešće generišu stohastički šum od 1-2%. Rezultati dodavanja šuma prikazani su na graficima ispod.



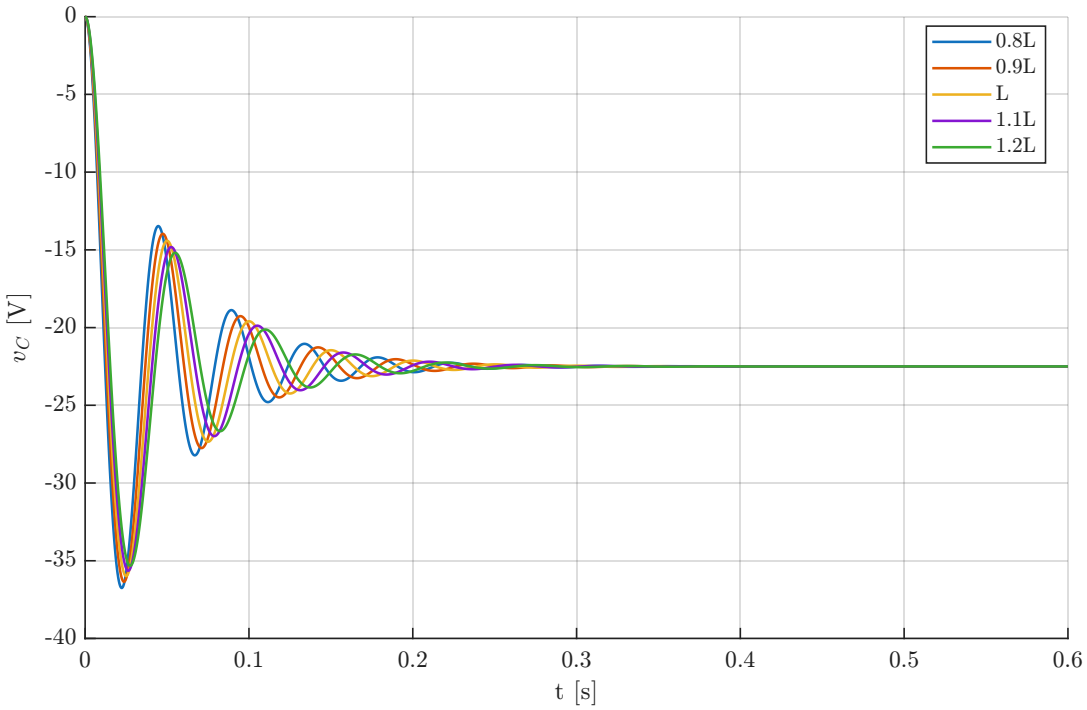
Slika 5: Grafici nakon dodavanja šuma

Fazni portret se ne razlikuje značajno u odnosu na to kada nema šuma.

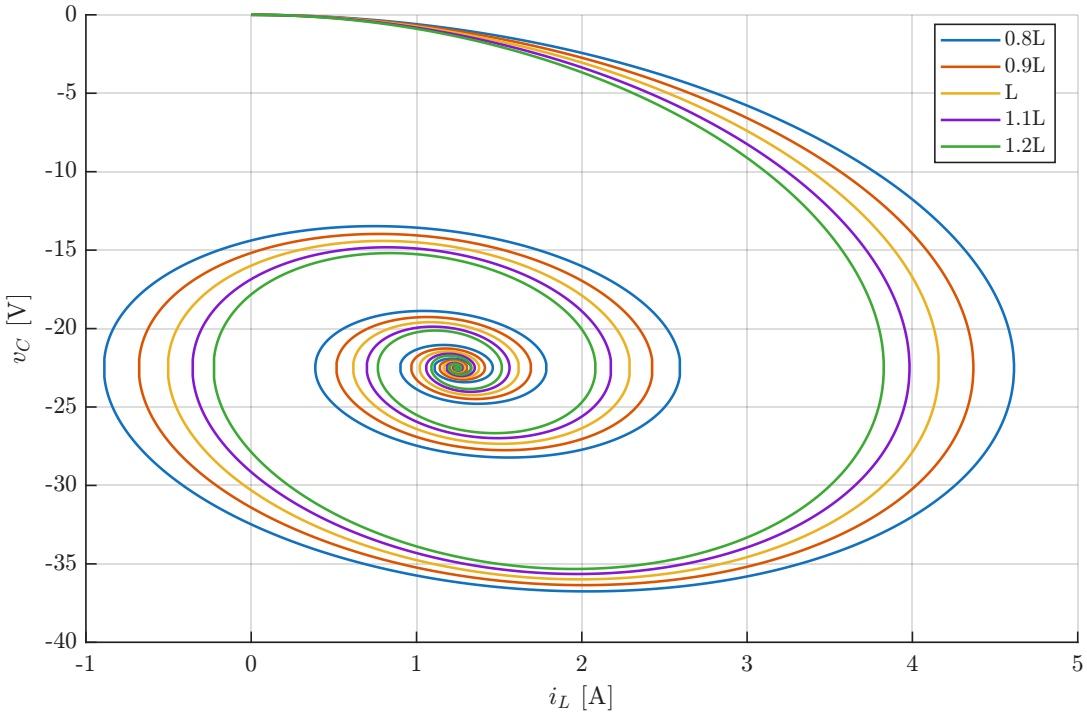
Na sledećim graficima biće prikazane vrednosti izlaza i fazni portret za promenu parametara L u opsegu od 80-120%, jer ovaj parametar će služiti za ispitivanje robusnosti kontrole.



Slika 6: Grafici za robusnost u otvorenoj sprezi: i_L



Slika 7: Grafici za robusnost u otvorenoj sprezi: u_C



Slika 8: Grafici za robusnost u otvorenoj sprezi: fazni portret

Ne postoji razlika u prirodi odziva, bez obzira na promenu parametra L.

2.3 Modelovanje poremećaja u sistemu

Jedan od logičnih izbora za izvor poremećaja u sistemu predstavlja promena opterećenja na izlazu. Promena opterećenja će direktno uticati na promenu struje I_{LOAD}. To će biti realizovano u nastavku kao promena otpornosti R u opsegu od 25%, koja će pokazati koliko je kontroler uspešan da potisne poremećaj i za koje vreme.

3 Projektovanje nelinearnih sistema upravljanja

3.1 Linearna regulacija

3.1.1 Linearizacija modela

Primenom postupka Jakobijan linearizacije, izvodimo vrednosti za matrice A, B i C u okolini radne tačke

$$f_1(x_1, x_2, u) = \frac{1-u}{L}\, x_2 + \frac{E}{L}\, u, \tag{5a}$$

$$f_2(x_1, x_2, u) = \frac{u-1}{C}\, x_1 - \frac{1}{RC}\, x_2, \tag{5b}$$

$$A(x_1, x_2, u) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}, \tag{5c}$$

$$B(x_1, x_2, u) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial u} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial u} \end{bmatrix}, \tag{5d}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{5e}$$

Konačno na kraju, dobijamo transfer funkciju $G(s)$:

$$\boxed{G(s) = \frac{2647\, s - 1.605 \times 10^6}{s^2 + 40.92\, s + 1.618 \times 10^4}} \tag{6}$$

3.1.2 Projektovanje kontrolera na bazi inverzije dinamike

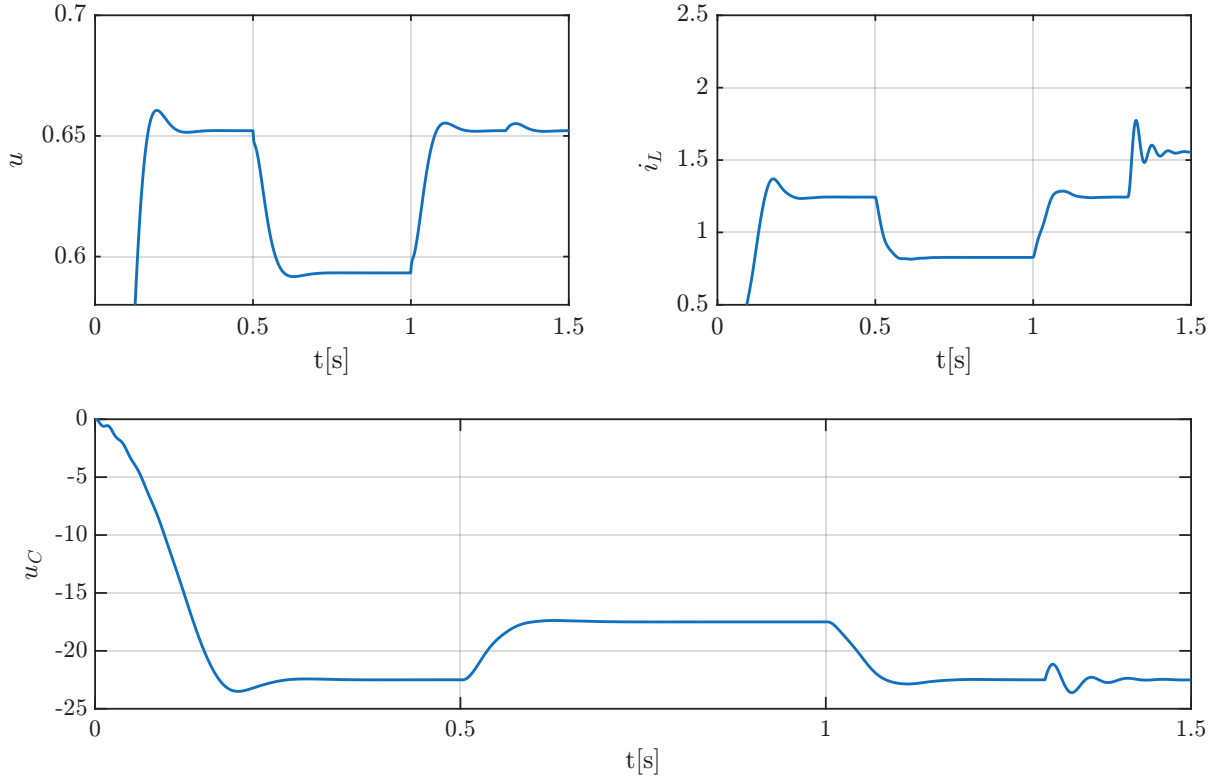
Na osnovu rada *Buck – Boost konvertor* (projektni zadatak broj 1), kontroler koji je dao najbolje rezultate bio je kontroler na bazi inverzije dinamike. Za njegovo projektovanje, pre svega bilo je potrebno pronaći aproksimativnu funkciju prenosa sistema, zamenom nula u desnoj poluravni njihovim ekvivalentom u levoj. Time je dobijena sledeća funkcija prenosa:

$$G_{\text{approx}}(s) = \frac{2647\, s + 1.605 \times 10^6}{s^2 + 40.92\, s + 1.618 \times 10^4}$$

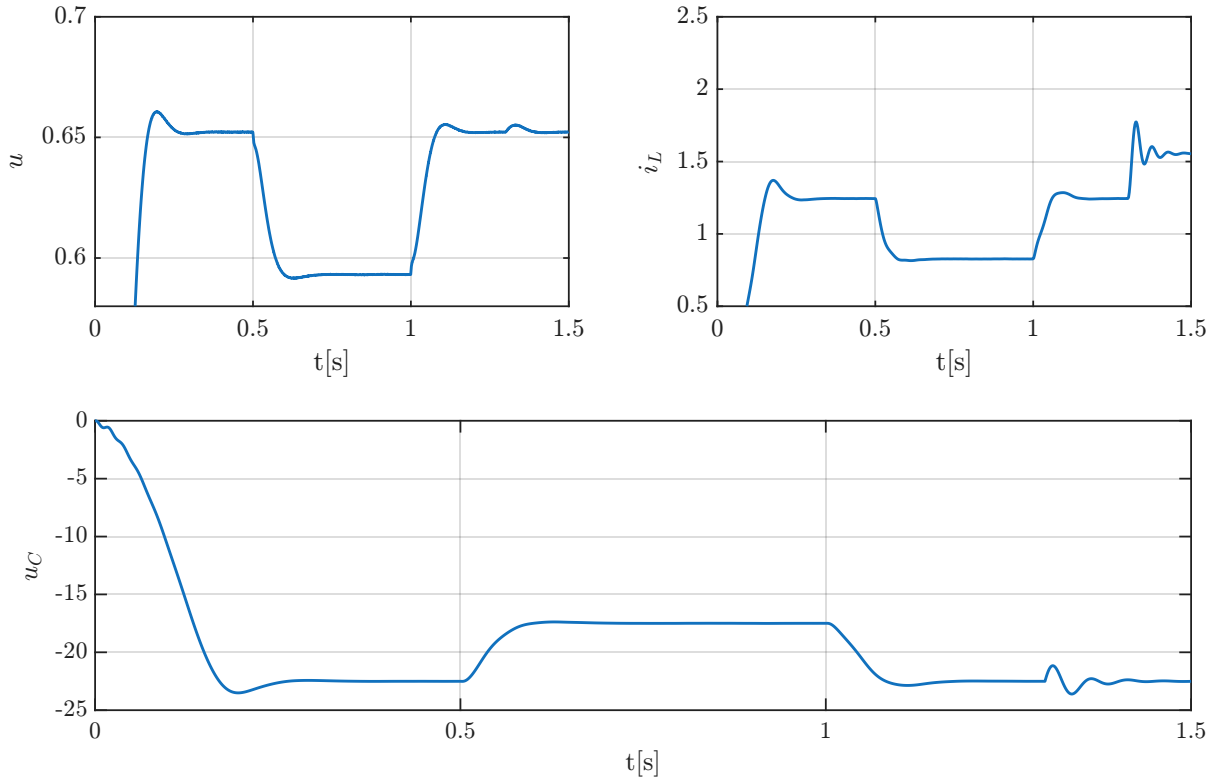
Proporcionalnu komponentu kontrolera podešavamo na osnovu željenog propusnog opsega, a izabran je propusni opseg $\omega_1^* = 30$ rad/s. Usled invertujućeg karaktera objekta upravljanja, proporcionalno pojačanje mora biti negativno. Radi stroge kauzalnosti, dodat je još jedan pol dovoljno udaljen od željenog propusnog opsega, $\omega_{pk} = 300$ rad/s. Konačni oblik kontrolera je:

$$\boxed{K_1(s) = -\frac{30}{s} \cdot \frac{s^2 + 40.92\, s + 1.618 \times 10^4}{2647\, s + 1.605 \times 10^6} \cdot \frac{300}{s + 300}}$$

3.1.3 Rezultati kontrole



Slika 9: Grafici stanja i upravljanja regulisanog sistema bez šuma



Slika 10: Grafici stanja i upravljanja regulisanog sistema sa šumom

Sa grafika se može zaključiti da dominantna vremenska konstanta iznosi 40ms, a vreme smirenja oko 100ms. Filtriranje šuma je u granicama prihvatljivog. Poremećaj se potiskuje tek nakon oko 200ms.

Potencijalni problemi pri projektovanju su određivanje propusnog opsega, kako bi sistem bio dovoljno brz pri promenama ostalih parametara.

3.2 Egzaktna Feedback linearizacija

3.2.1 Projektovanje upravljanja na bazi Feedback linearizacije

Ideja feedback linearizacije je pronalaženje zakona upravljanja koje obezbeđuje da prenos od signala upravljanja do izlaza bude linearan. Sukcesivnim diferenciranjem jednačine $y = h(\boldsymbol{x})$ sve do pojavljivanja eksplicitne veze ulaza u i r-tog izvoda izlaza y u afinoj formi po upravljanju:

$$y^{(r)} = p(\boldsymbol{x}) + q(\boldsymbol{x}) \cdot u \tag{7}$$

Tada se, odabirom upravljanja oblika

$$u = u(x, v) = \frac{1}{q(\boldsymbol{x})}\Big(- p(\boldsymbol{x}) + v\Big) \tag{8}$$

dobija veza $y^{(r)} = v$.

Sistem ima relativni red r ako važi

$$L_g L_f^i h(x) = 0, i = 0, 1, ..., r-2 \quad L_g L_f^{r-1} h(x) \neq 0, \tag{9}$$

Za sistem drugog reda, ako želimo da izvršimo potpunu linearizaciju svih stanja bez unutrašnje dinamike, i da se ravnotežno stanje svede na koordinatni početak, potrebno je pronaći transformaciju za koju je relativni red jednak redu sistema, tj. $r = n = 2$, Da bi ovo bilo ispunjeno, potrebno je zadovoljiti uslove:

$$L_g h(\boldsymbol{x}) = 0, \tag{10}$$

$$L_g L_f h(\boldsymbol{x}) \neq 0 \tag{11}$$

$$h(\boldsymbol{x}_e) = 0 \tag{12}$$

Za pronalaženje Lie-ovih izvoda, potrebno je da odredimo funkcije $f(x)$ i $g(x)$:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \underbrace{\frac{1}{L}x_2}_{f_1(\boldsymbol{x})} + \underbrace{\left(\frac{E}{L} - \frac{1}{L}x_2\right)}_{g_1(\boldsymbol{x})} u \\ \dot{x}_2 &= \underbrace{-\frac{1}{C}x_1 - \frac{1}{RC}x_2}_{f_2(\boldsymbol{x})} + \underbrace{\frac{1}{C}x_1}_{g_2(\boldsymbol{x})} u \end{aligned} \tag{13}$$

Ako pretpostavimo oblik funkcije $h(\boldsymbol{x})$ kao $h(\boldsymbol{x}) = \alpha x_1^2 + \beta x_2^2$, rešavanjem jednačina (10), (11) i (12) dobijamo oblik:

$$\boxed{h(\boldsymbol{x}) = L(x_1^2 - x_{1\mathrm{e}}^2) + C(x_2^2 - x_{2\mathrm{e}}^2) - 2EC(x_2 - x_{2\mathrm{e}})} \tag{14}$$

3.2.2 Transformacija stanja

Nakon što je određena funkcija $h(\boldsymbol{x})$, biranjem transformacije

$$z_1 = h(\boldsymbol{x}) \tag{15}$$

$$z_2 = L_f h(\boldsymbol{x}) \tag{16}$$

dobijena je konačna transformisana stanja:

$$\boxed{z_1 = L(x_1^2 - x_{1\mathrm{e}}^2) + C(x_2^2 - x_{2\mathrm{e}}^2) - 2EC(x_2 - x_{2\mathrm{e}})} \tag{17a}$$

$$\boxed{z_2 = -\frac{2}{R}x_2^2 + 2Ex_1 + \frac{2E}{R}x_2} \tag{17b}$$

3.2.3 Određivanje parametara modela

Radi potiskivanja poremećaja, izabrana je implementacija sa integralnim dejstvom, pa je nužno preći u prostor greške na sledeći način:

$$e = \begin{bmatrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_0^t (z_1 - r)\, d\tau \\ z_1 - r \\ z_2 - \dot{r} \end{bmatrix} \tag{18a}$$

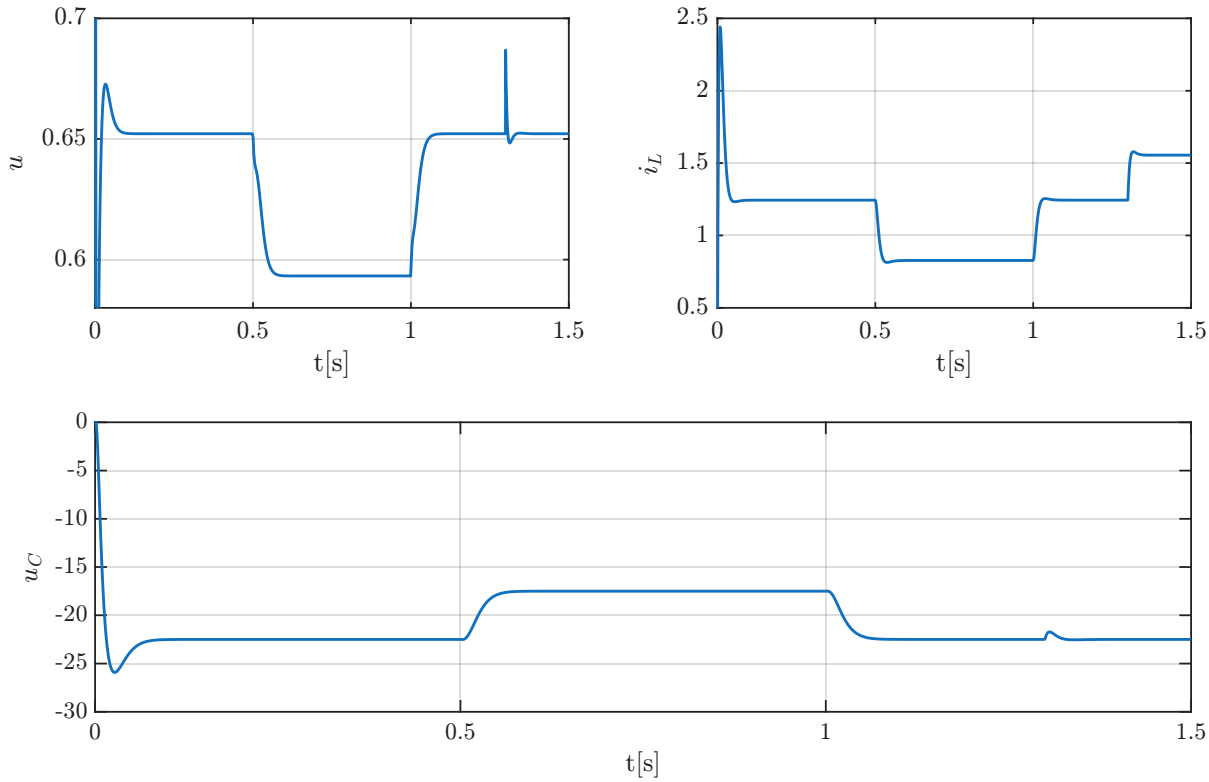
$$K = [K_i \;\; K_0 \;\; K_1] \tag{18b}$$

$$u = \frac{1}{L_g L_f h(x)} \left(-L_f^2 h(x) + \ddot{r} - K_i e_0 - K_0 e_1 - K_1 e_2 \right) \tag{19}$$

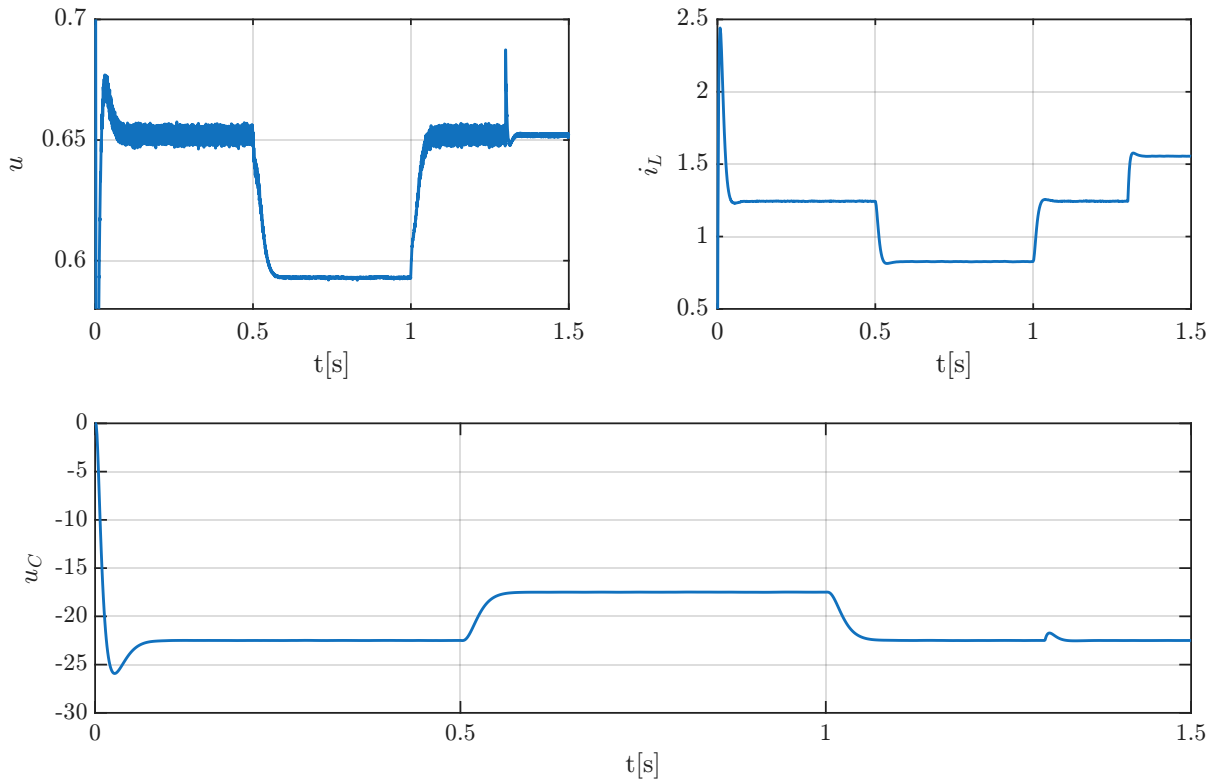
Pri implementaciji eFL, prvi i drugi izvod reference postavljeni su na vrednost 0. Izbor parametara je:

$$\omega_0 = 40\,\mathrm{rad\,s^{-1}}, \quad K_1 = 9\omega_0, \quad K_0 = 27\omega_0^2, \quad K_i = 27\omega_0^3.$$

3.2.4 Rezultati kontrole



Slika 11: Grafici stanja i upravljanja regulisanog sistema bez šuma



Slika 12: Grafici stanja i upravljanja regulisanog sistema sa šumom

Sa grafika se može zaključiti da dominantna vremenska konstanta iznosi 30ms, a vreme smirenja oko 40ms. Filtriranje šuma je u granicama prihvatljivog. Poremećaj se potiskuje nakon oko 80ms.

Potencijalne poteškoće pri projektovanju ovog kontrolera su:

3.3 Klizno upravljanje

Klizno upravljanje je metod kontrole koji se obavlja iz dve faze. Prva faza je tzv. *Faza dostizanja*, gde se sistem iz bilo kog početnog stanja dovodi na hiperravan gde važi jednakost $\sigma(x) = 0$. Ovu ravan nazivamo kliznom površi. Druga faza se sastoji od kretanja po kliznoj površi, gde je cilj da dovedemo sistem u željenu tačku. Osnovni zakon upravljanja kod $SMC - a$ glasi:

$$u(x) = \frac{-L_f\sigma(x) - \beta\,\mathrm{sign}(\sigma(x))}{L_g\sigma(x)} \tag{20}$$

3.3.1 Projektovanje Kliznog upravljanja

Pri projektovanju kliznog upravljanja, odrađena je ista transformacija kao i kod egzaktne feedback linearizacije, pa je relativni red sistema pun i jednak $r = 2$. Dodavanjem integralnog delovanja, red sistema se uvećava na 3, pa će karakteristični polinom u tom slučaju biti $f_{\mathrm{SMC+I}}(s) = s^2 + K_0 s + K_i$.

Transformacijom u sistem greške, praćenje reference ostvarujemo stabilizacijom sistema greške praćenja u koordinatnom početku. Vektor greške je oblika:

$$e_{\mathrm{SMC}} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 - r \\ z_2 - \dot{r} \end{bmatrix} \tag{21a}$$

$$e_{\mathrm{SMC+I}} = \begin{bmatrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_0^t (z_1 - r)\,d\tau \\ z_1 - r \\ z_2 - \dot{r} \end{bmatrix} \tag{21b}$$

a zakon upravljanja glasi:

$$u = u(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{e}, \ddot{r}) = \frac{1}{L_g L_f h(\boldsymbol{x})}\Big(- L_f^2 h(\boldsymbol{x}) - [0 \;\; \boldsymbol{K}]\,\boldsymbol{e} - \beta\,\mathrm{sign}\big(\sigma(\boldsymbol{e})\big) + \ddot{r}\Big) \tag{22}$$

Referencu, kao i njene više izvode, modelujemo pomoću korišćenja niskofrekventnog filtra, te su vrednosti sledeće:

$$R_m = \frac{1}{\frac{s}{\omega_p} + 1}\, r \qquad \dot{R}_m = \frac{1}{\frac{s}{\omega_p} + 1}\, R_m \qquad \ddot{R}_m = \frac{1}{\frac{s}{\omega_p} + 1}\, \dot{R}_m \tag{23}$$

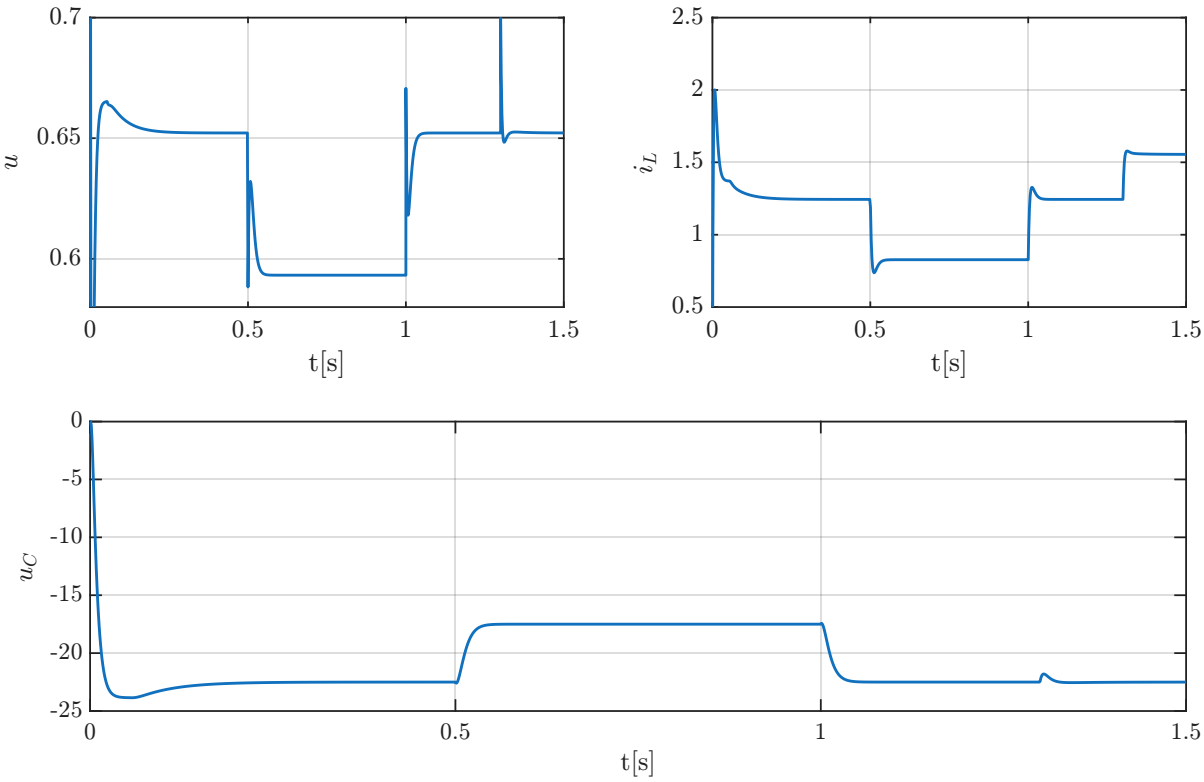
3.3.2 Klizno upravljanje sa graničnim slojem

Da bi problem *titranja* upravljanja bio rešen, u sistem se umesto funkcije $\mathrm{sign}(\sigma(z))$ uvodi granični sloj debljine ϕ korišćenjem funkcije $\mathrm{sat}\left(\frac{\sigma(z)}{\phi}\right)$. Kretanje sistema sada neće biti tačno na kliznoj površi, već je dozvoljeno da trajektorija bude u okolini $\sigma(z) \pm \phi$. Dodatno, u graničnom sloju sada postoji još jedan pol na poziciji $-\frac{\beta}{\phi}$ za koji je neophodno postarati se da ne bude dominantan. Na osnovu rada *Nelinearna kontrola Buck−Boost konvertora*, donesen je zaključak da najbolje rezultate upravo donosi ovaj vid upravljanja.

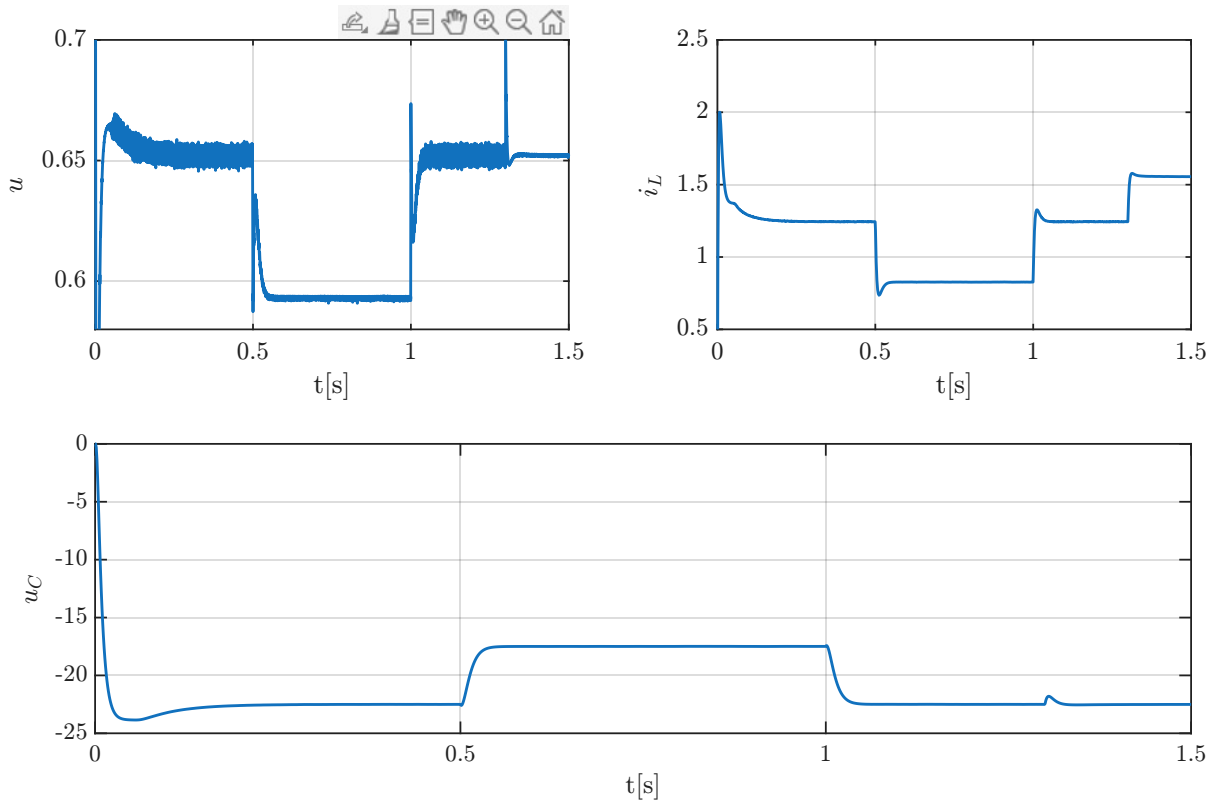
3.3.3 Određivanje parametara modela

Odabir parametara je sledeći: $\beta = 2000$, $K_0 = 2 \cdot 200$, $K_i = 200^2$, a kako sistem onda ima dvostruke polove $s_{1,2} = -200$, postavljamo maksimalnu vrednost parametra $\phi = 10$.

3.3.4 Rezultati kontrole za $BLSMC + I$



Slika 13: Grafici stanja i upravljanja regulisanog sistema bez šuma



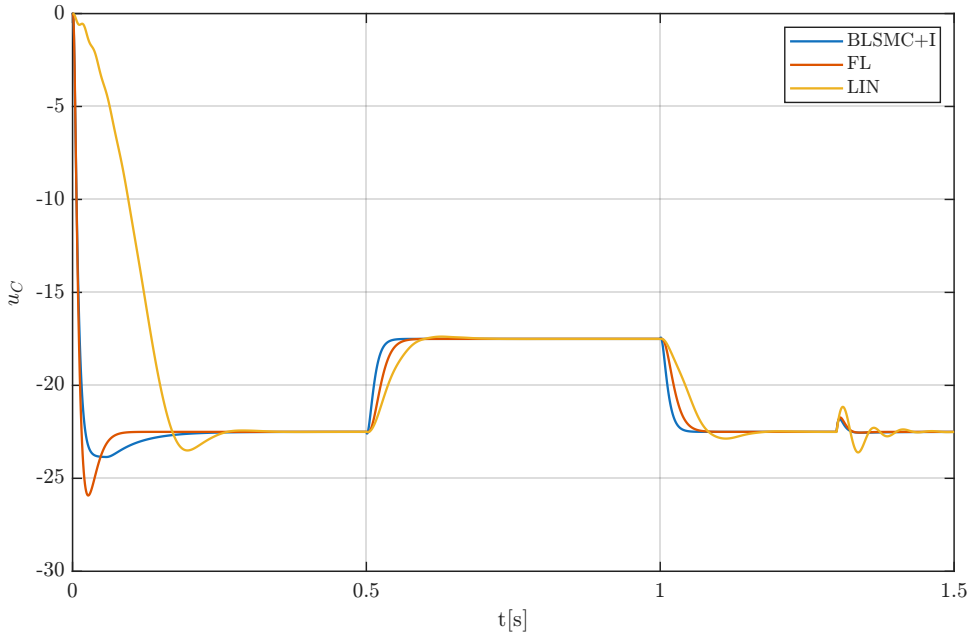
Slika 14: Grafici stanja i upravljanja regulisanog sistema sa šumom

Sa grafika se može zaključiti da dominantna vremenska konstanta iznosi 15ms, a vreme smirenja oko 25ms. Filtriranje šuma je u granicama prihvatljivog. Poremećaj se potiskuje nakon oko 45ms.

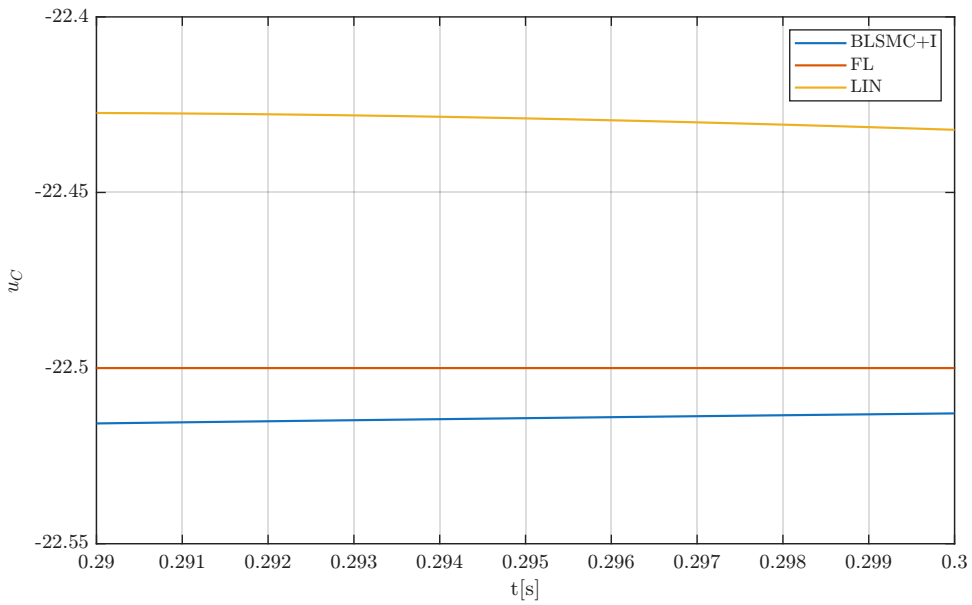
4 Komparativna analiza nelinearnih metoda upravljanja

Kako bi bila donesena odgovarajuća odluka o tome koja metoda nelinearne regulacije je optimalna za ovaj sistem, neophodno je uporediti performanse kontrolera u različitim okolnostima. Ti uslovi su: promena reference, nastanak poremećaja na izlaznom opterećenju od 25 %, šum merenja simuliran tako da mu standardna devijacija iznosi 2 %, kao i promena parametra L u opsegu od 80 % do 120 % kako bi se ispitala robusnost kontrole.

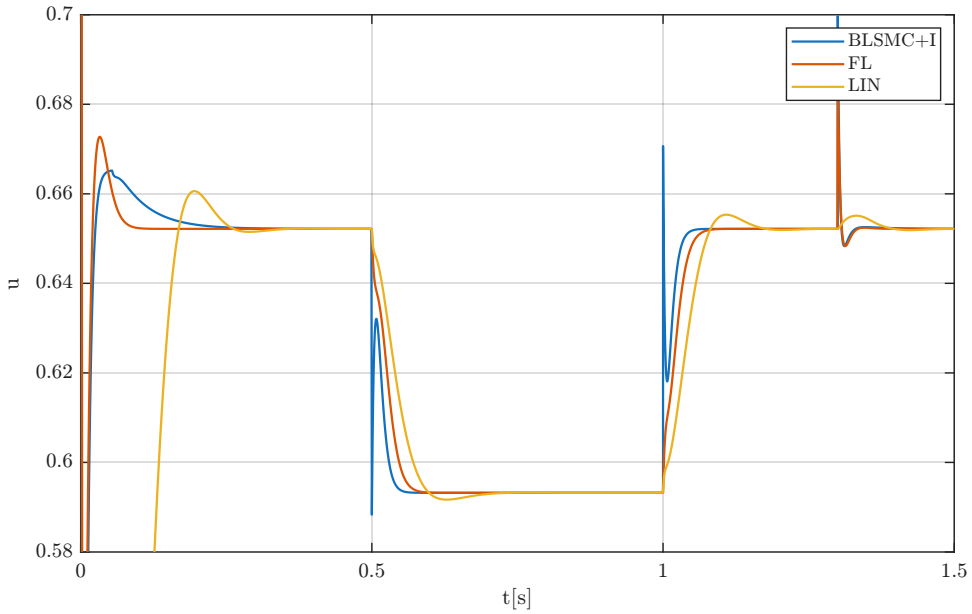
4.1 Sistem bez šuma



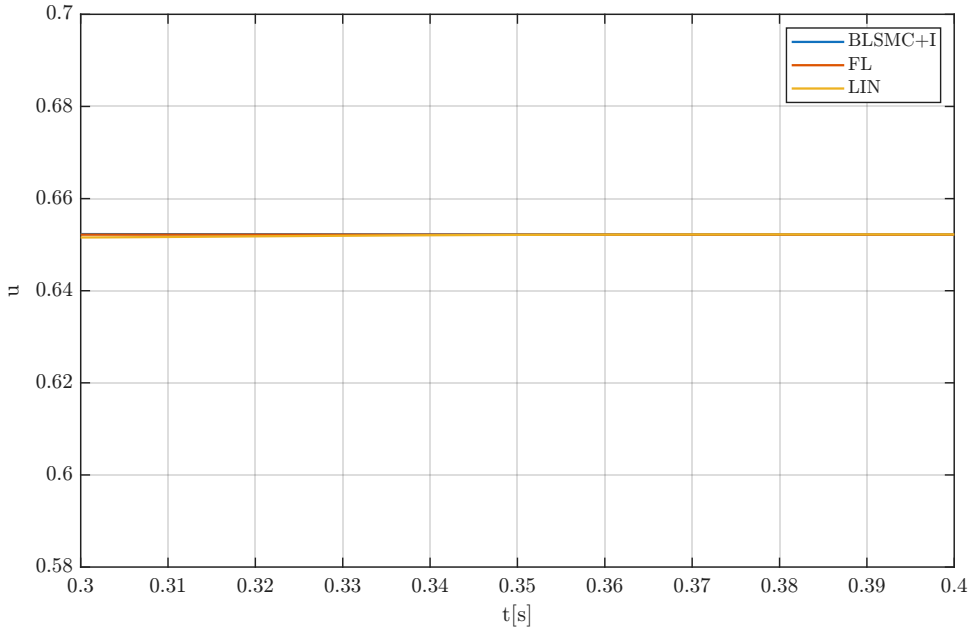
Slika 15: Grafik izlaznog napona sistema za sva tri kontrolera bez uključenog šuma



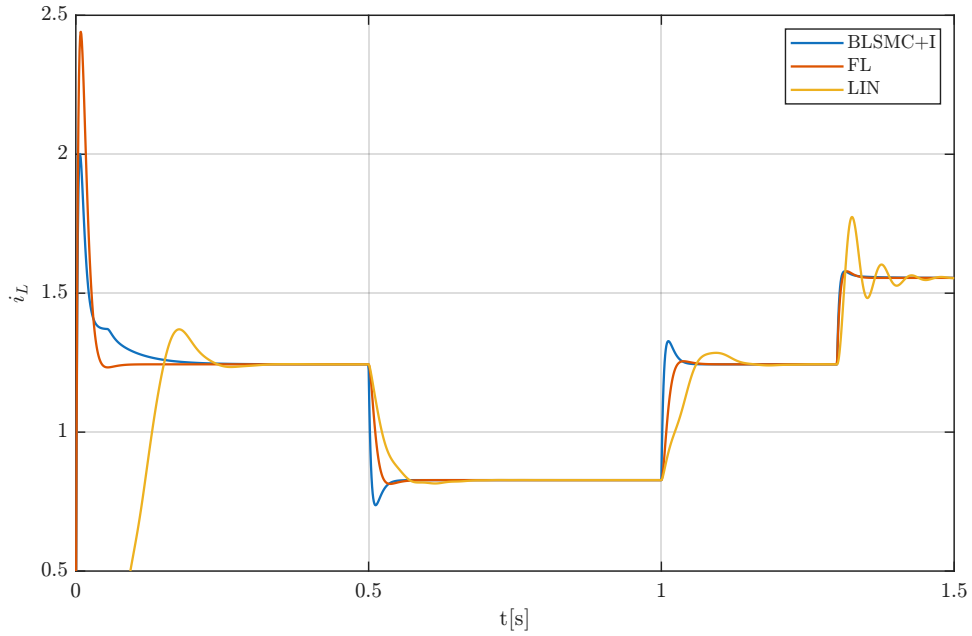
Slika 16: Grafik izlaznog napona sistema za sva tri kontrolera bez uključenog šuma, uvećan prikaz



Slika 17: Grafik upravljanja sva tri kontrolera bez uključenog šuma



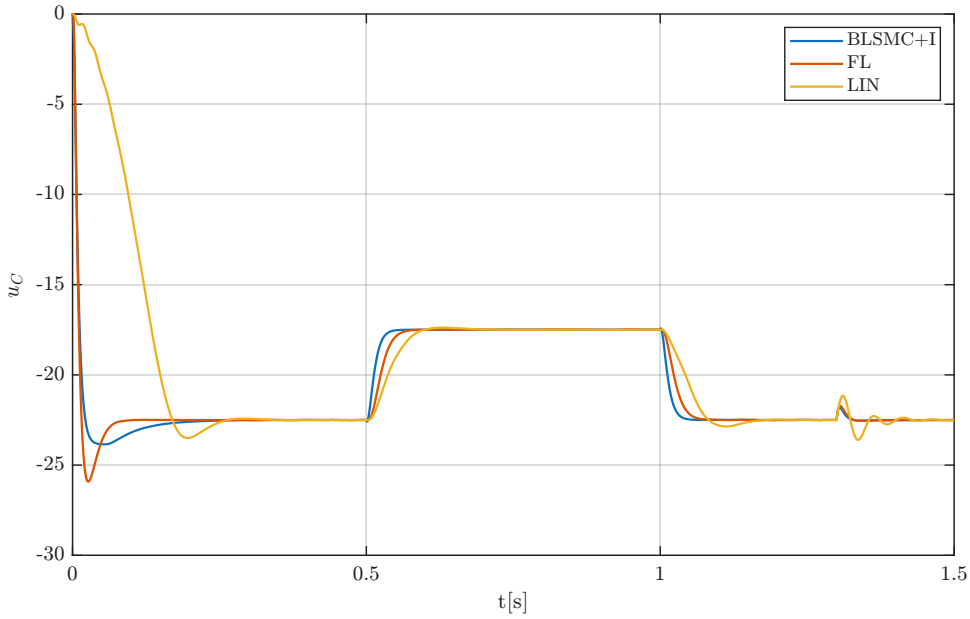
Slika 18: Grafik upravljanja sva tri kontrolera bez uključenog šuma



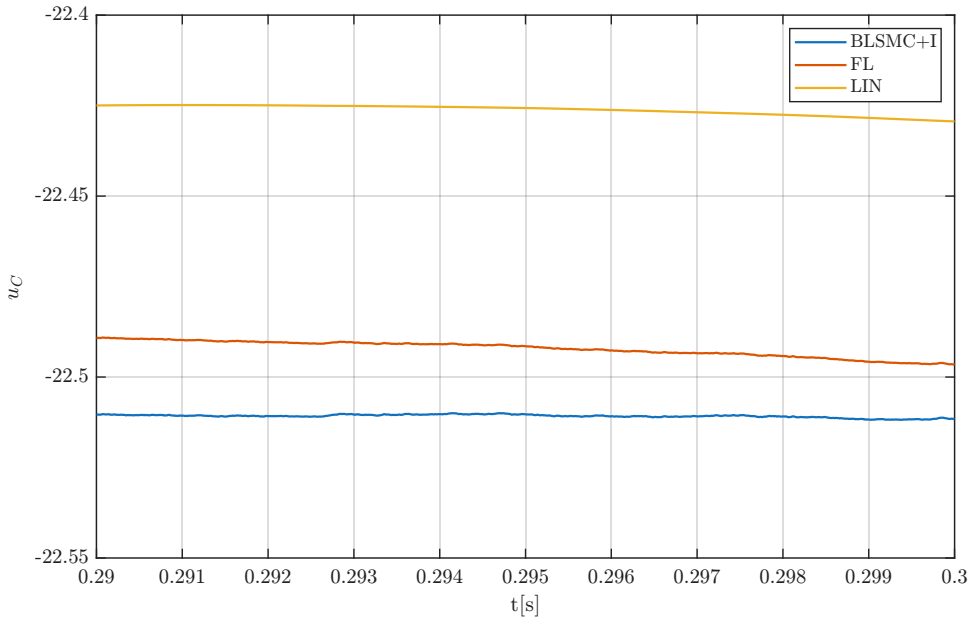
Slika 19: Grafik struje kalema za sva tri kontrolera bez uključenog šuma

Na osnovu grafika iznad može se zaključiti da $BLSMC + I$ najbrže dostiže referencu, kao i da poremećaj najmanje utiče na napon i najbrže biva potisnut. Na drugom mestu po brzini i potiskivanju poremećaja je kontroler zasnovan na *Feedback linearizaciji*, dok najsporiji je kontroler zasnovan na linearizaciji. On takođe najteže otklanja poremećaj, jer pored dužeg vremena, pojavljuju se i oscilacije.

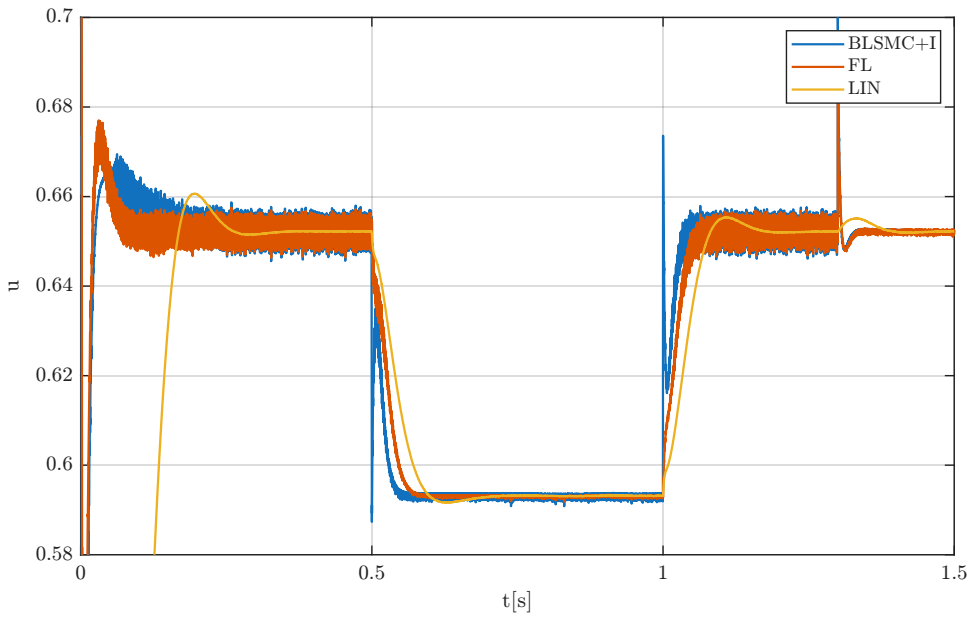
4.2 Sistem sa šumom



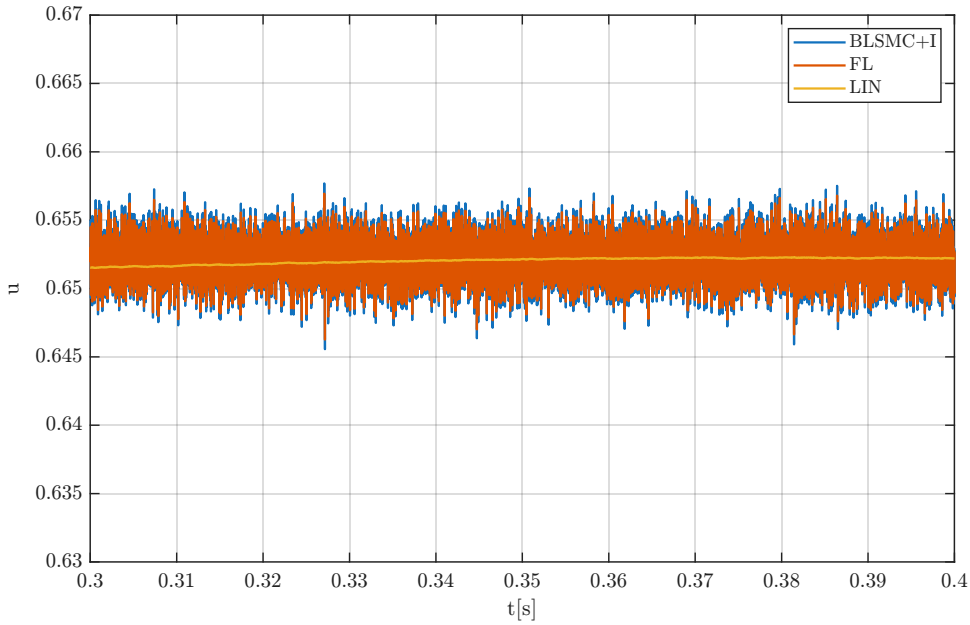
Slika 20: Grafik izlaznog napona sva tri kontrolera sa uključenim šumom, uvećan prikaz



Slika 21: Grafik izlaznog napona sistema za sva tri kontrolera sa uključenim šumom

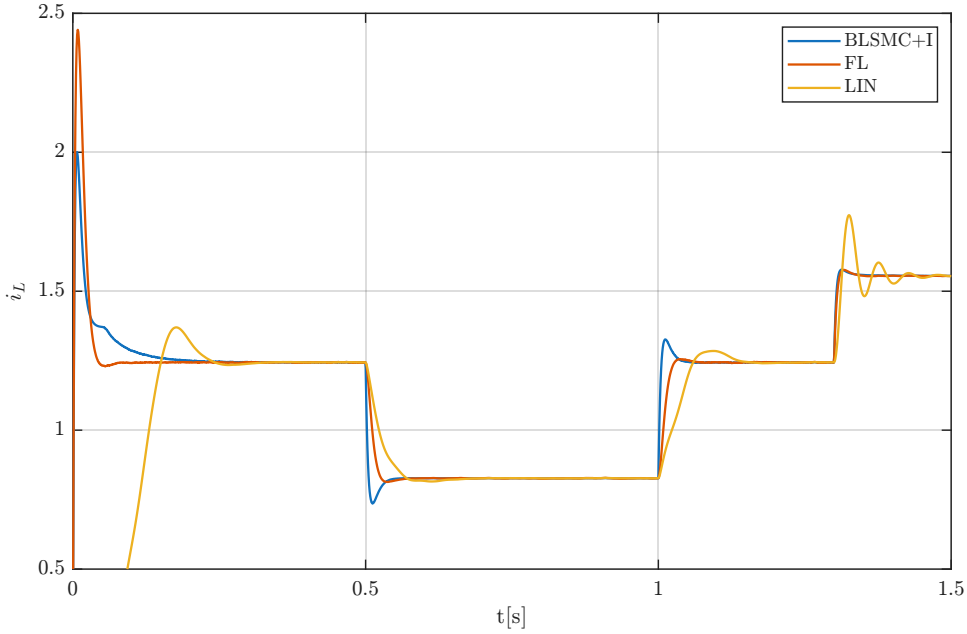


Slika 22: Grafik upravljanja sva tri kontrolera sa uključenim šumom



Slika 23: Grafik upravljanja sva tri kontrolera sa uključenim šumom

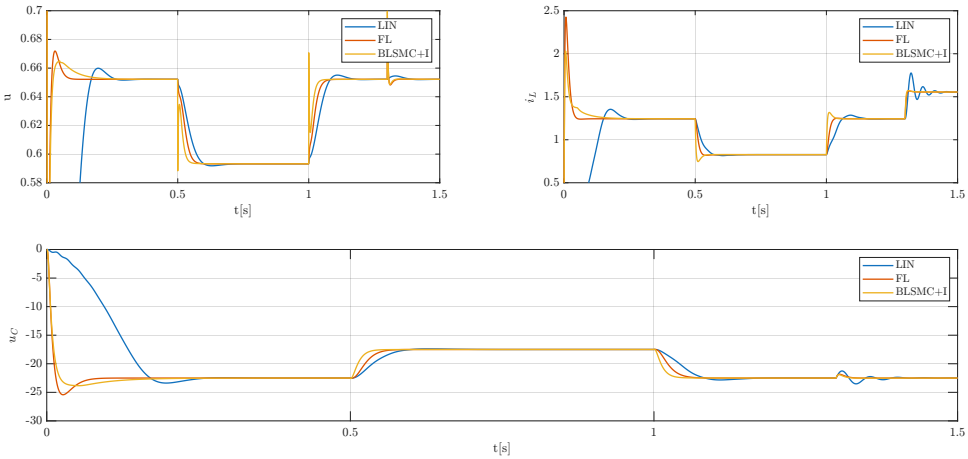
Na osnovu grafika iznad, nakon što se kroz sistem propusti šum koji simulira šum merenja, vidimo da su sva tri kontrolera uspela da u određenoj meri ovaj šum umanje. Najbolji su ipak kontroler na bazi *Feedback linearizacije* i $BLSMC + I$, dok najveće odstupanje pokazuje *linearni* kontroler. $BLSMC + I$ i FL kontroler imaju zašumljeno upravljanje, dok kod linearnog ono nije prisutno. To nekad može izazvati habanje komponenti, što nije poželjno.



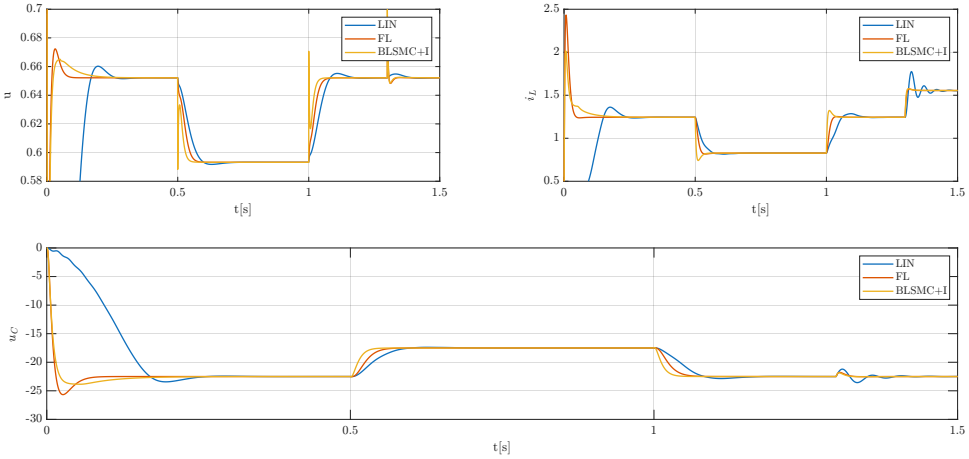
Slika 24: Grafik struje kalema za sva tri kontrolera sa uključenim šumom

Može se primetiti da je struja najviše oscilatorna kod *linearnog* kontrolera, dok $BLSMC + I$ ima određene preskoke, što kod FL kontrolera to nije izraženo.

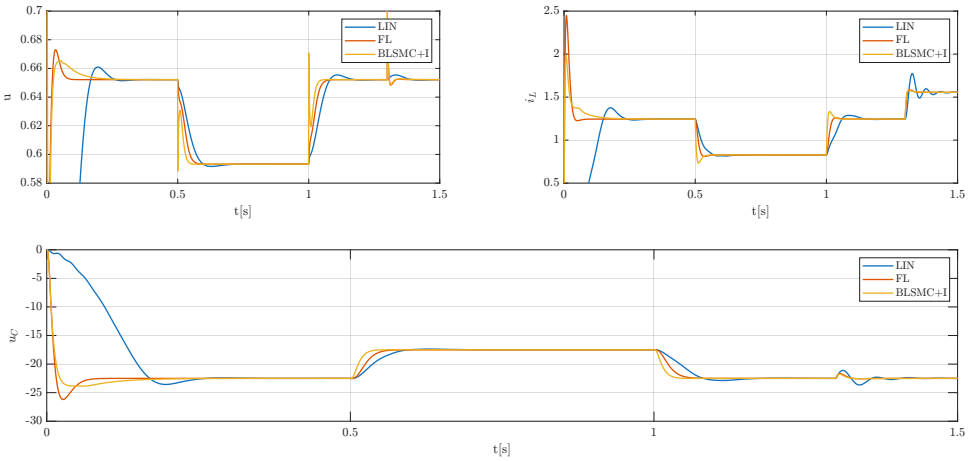
4.3 Robusnost



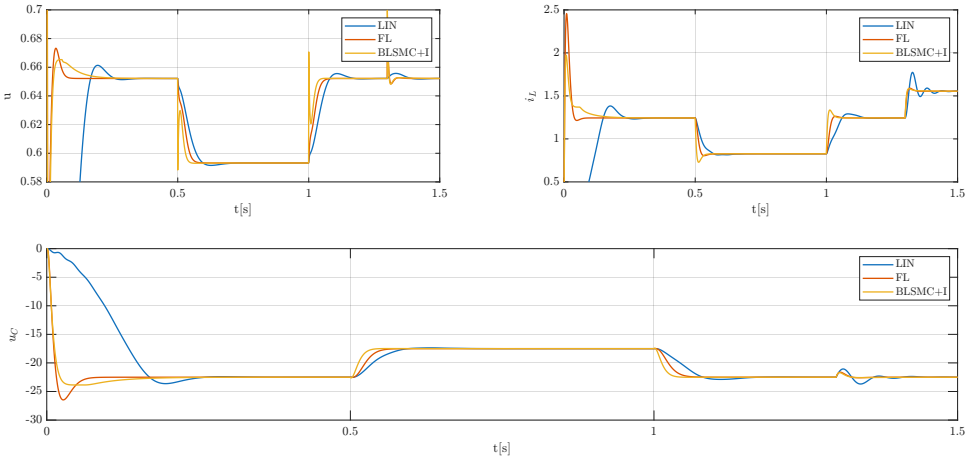
Slika 25: Grafici za 80 % L



Slika 26: Grafici za 90 % L



Slika 27: Grafici za 110 % L



Slika 28: Grafici za 120 % L

Na osnovu svih grafika za promenu parametra L u opsegu od 80 % do 120 %, može se zaključiti da sva tri kontrolera zadržavaju svoje performanse, kao i redosled od optimalnog do najmanje optimalnog: $BLSMC + I$, FL kontroler, *linearni* kontroler.

4.4 Uporedni pregled kontrolera

Svi realizovani kontroleri biće upoređeni na osnovu kriterijuma navedenih u tabeli.

Tabela 2: Poređenje regulatora prema različitim kriterijumima

Kriterijum	**Linearni**	**eFL**	**BL SMC+I**
Dominantna vremenska konstanta	$\sim 40\,\mathrm{ms}$	$\sim 30\,\mathrm{ms}$	$\sim 15\,\mathrm{ms}$
Vreme smirenja	$\sim 100\,\mathrm{ms}$	$\sim 40\,\mathrm{ms}$	$\sim 25\,\mathrm{ms}$
Potiskivanje poremećaja	$\sim 200\,\mathrm{ms}$	$\sim 80\,\mathrm{ms}$	$\sim 45\,\mathrm{ms}$
Otpornost na šum	dobra	srednja	dobra
Robusnost	srednja	dobra	vrlo dobra
Težina realizacije	niska	srednja	visoka

5 Zaključak

Na osnovu parametara prikazanih i objašnjenih u sekciji 4, možemo zaključiti da linearan kontroler, iako relativno jednostavan za realizaciju, nije optimalan izbor za upravljanje nelinearnim sistemima. Zato su i uvedeni nelinearni kontroleri koji su isprojektovani pomoću *Feedback linearizacije* i metode *Sliding mode control*. Najbolji po brzinama i potiskivanju poremećaja i robusnosti, pokazalo se da je $BLSMC+I$, ali njegovo projektovanje je zahtevnije jer zahteva konstrukciju klizne površi i odabir većeg broja parametara koji su međusobno zavisni. Na osnovu projektnih zahteva, projektant se može odlučiti za suboptimalnu metodu FL kontrole, ukoliko brzine nisu od presudnog značaja, dok ukoliko su performanse ključne, mogla bi biti preporučena metoda $BLSMC + I$ projektovanja.

Literatura

[1] H. J. Sira-Ramírez and R. Silva-Ortigoza, *Control Design Techniques in Power Electronics Devices*, Springer-Verlag London, 2006.

[2] R. W. Erickson and D. Maksimović, *Fundamentals of Power Electronics*, 3rd ed., Springer, 2020.

[3] R. D. Middlebrook and S. Ćuk, "A General Unified Approach to Modelling Switching-Converter Power Stages," in *Proc. IEEE Power Electronics Specialists Conf. (PESC)*, 1976, pp. 18–34.

[4] S. Ćuk, "Modelling, Analyses and Design of Switching Converters," NASA Technical Report, 1978.

[5] Texas Instruments, *Working with Inverting Buck-Boost Converters (SNVA856)*, Application Note.

[6] R. Venkataramanan, A. Sabanovic, and S. Ćuk, "Sliding-Mode Control of DC-to-DC Converters," in *IECON Conference Proceedings*, 1985.

[7] B. Nicolas, M. Fadel, and Y. Chéron, "Sliding Mode Control of DC-to-DC Converters with Input Filter Based on Lyapunov-Function Approach," in *EPE Conference Proceedings*, 1995, pp. 1.338–1.343.

[8] B. A. Martínez Treviño, *Nonlinear Control of DC-DC Switching Converters with Constant Power Load*, PhD dissertation, Universitat Rovira i Virgili, 2019.

[9] A. Rakić, *Klizno upravljanje – Egzaktan pristup feedback linearizaciji i kliznom upravljanju*, Prateće prezentacije za predavanja, Izborni predmet *Nelinearni sistemi upravljanja 2 (13E054NS2)*, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2025.

[10] M. Andreev and N. Dimitrijević, "Buck-Boost konvertor," Projektni zadatak S2, predmet *Nelinearni sistemi upravljanja 2*, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2025.

[11] M. Andreev and N. Dimitrijević, "Nelinearna kontrola Buck-Boost konvertora," Projektni zadatak S2, predmet *Nelinearni sistemi upravljanja 2*, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2026.